Lawson Jérôme EGA1

UNSTIM, ENS Natitingou 2019-2020

Examen d'Analyse I, MI **Durée:** 2h

Exercice 1 :
Soit f une application définie sur $\mathbb{R}$ telle que

i) $f(1) = 1$;

ii) $\forall x \neq 0,\ f(x) \neq 0$ et $f(\frac{1}{x}) = \frac{1}{f(x)}$;

iii) $\forall (x,\ y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x+y) = f(x) + f(y)$.

1. Montrer que $f(0) = 0$ puis que l'application f est impaire.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $f(n) = n$. En déduire que pour tout $r \in \mathbb{Q}$, on a $f(r) = r$.
3. Vérifier que pour tout réel x, on a $f(x^2) = f(x)^2$. (On pourra calculer $f\left(\frac{1}{x(1-x)}\right)$ de deux manières différentes).
   En déduire que l'application f est croissante.
4. En utilisant la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, prouver finalement que l'application f est l'application identité.

Exercice 2 :
Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on considère l'application $f_n :\ [0,\ 1] \to \mathbb{R}$ définie par
$f_n(x) = x^n - (1-x)^2,\ \forall x \in [0, 1]$.

1. (a) L'entier n étant fixé, la fonction f_n est-elle strictement monotone ? Justifier votre réponse.
   (b) Montrer qu'il existe un unique réel $a_n \in]0,\ 1[$ tel que $f_n(a_n) = 0$.
   (c) Quel est le signe de $f_{n+1}(a_n)$? Justifier votre réponse.
2. On considère la suite $(a_n)_{n \geq 1}$.
   (a) Déterminer les valeurs des deux premiers termes de cette suite.
   (b) Montrer que cette suite est croissante.

(Tournez cette page s'il vous plait !)

Scanné avec CamScanner

(c) En déduire que la suite $(a_n)_{n\geq 1}$ est convergente. On notera a, sa limite.

(d) Montrer que $a = 1$.

Exercice 3 :

Soit $I =]1, +\infty[$. On désigne par f l'application de I dans $\mathbf{R}$, définie, pour tout $x \in I$, par

$$f(x) = \int_x^{x^2} \frac{\ln t}{(t-1)^2} dt.$$

Première partie :

Dans cette partie, on ne cherchera pas à exprimer f à l'aide de fonctions usuelles.

1. Déterminer le signe de $f(x)$, $x \in I$.

2. Justifier la dérivabilité de f sur I, et calculer $f'(x)$ pour tout $x \in I$; on exprimera $f'(x)$ de la manière la plus simple possible.

3. (a) Montrer que pour tout $t \in I$, on a

$$t - 1 - \frac{(t-1)^2}{2} < \ln t < t - 1.$$

(b) En déduire l'existence et la valeur $\lim_{x \to 1^+} f(x)$.

Deuxième partie :

1. Déterminer une primitive sur I de la fonction $t \mapsto \frac{\ln t}{(t-1)^2}$ à l'aide d'une intégration par partie.

2. Exprimer la fonction f à l'aide de fonctions usuelles de la façon la plus simple possible.

Scanné avec CamScanner

UNSTIM, ENS Natitingou 2019-2020.

Examen d'Algèbre I, 2ème session MI. **Durée**: 2h

Exercice 1 : On munit l'ensemble $\mathbb{R}^2$ de la loi $*$ définie par :

$$(x,\ y) * (x',\ y') = (x + x',\ y + y' + 2xx');\ \forall (x, y),\ (x',\ y') \in \mathbb{R}^2.$$

1. (a) La loi $*$ est-elle associtive dans $\mathbb{R}^2$? Justifier votre réponse.
   (b) La loi $*$ est-elle commutative dans $\mathbb{R}^2$? Justifier votre réponse.
   (c) La loi $*$ admet-il un élément neutre dans $\mathbb{R}^2$? Justifier votre réponse.
   (d) $(\mathbb{R}^2,\ *)$ est-il un groupe commutatif ? Justifier votre réponse.
2. On désigne par $\mathbb{P}$ le sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$ défini par $\mathbb{P} = \{(x,\ x^2);\ x \in \mathbb{R}\}$.
   (a) Montrer que $\mathbb{P}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^2,\ *)$.
   (b) On considère l'application $\varphi : \begin{array}{ccc} (\mathbb{R},\ +) & \longrightarrow & (\mathbb{R}^2,\ *) \\ x & \longmapsto & (x,\ x^2); \end{array}$
   où $(\mathbb{R},\ +)$ désigne l'ensemble des nombres réels muni de son addition usuelle.
   Montrer que φ est un isomorphisme de groupes.

Exercice 2 :
On considère la permutation σ suivante dans S_{15}:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 3 & 7 & 1 & 8 & 2 & 6 & 9 & 4 & 5 & 10 & 14 & 13 & 15 & 12 & 11 \end{pmatrix}$$

1. Trouver le nombre d'inversions dans σ. En déduire la parité de σ.
2. Donner la décomposition de σ en produit de cycles à supports disjoints.
3. Trouver une décomposition de σ en produit de transpositions puis vérifier le résultat de la parité de σ.
4. Donner l'ordre de σ puis caculer σ^{2019}.

Exercice 3 :
On définit $A = \{a + jb;\ a, b \in \mathbb{Z}\}$ où $j = \exp\left(\frac{2i\pi}{3}\right)$.

Scanné avec CamScanner

1. Montrer que A est un sous-anneau de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes.

   On désigne par $\mathcal{U}(A)$ le groupe des éléments inversibles de A et enfin, on pose, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $N(z) = |z|^2$.

2. (a) Montrer que si $z \in A$ alors $N(z) \in \mathbb{Z}$.

   (b) Soit $z \in A$. Montrer que $z \in \mathcal{U}(A)$ si et seulement si $N(z) = 1$.

   (c) Soient a et b des entiers relatifs. Montrer que si $N(a + jb) = 1$ alors $a, b \in \{-1, 0, 1\}$.

3. Décrire le groupe $\mathcal{U}(A)$ et en déterminer les éléments d'ordre 3.

4. Soit $\Phi : \mathbb{Q}[X] \to \mathbb{C}$, $P \mapsto P(j)$.

   (a) Montrer que Φ est un morphisme d'anneaux.

   (b) Déterminer le noyau de Φ. (On pourra remarquer que $j^2 + j + 1 = 0$).

   (c) Montrer que $Im\Phi = \{a + jb;\ a, b \in \mathbb{Q}\}$ et que c'est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

5. Conclure que A est isomorphe à $\mathbb{Z}[X]/(X^2 + X + 1)$.

Exercice 4 :

(a) Montrer que le polynôme $P(X) = X^5 - X^2 + 1$ admet une unique racine réelle et que celle-ci est irrationnelle.

(b) Calculer un *pgcd* D des polynômes A et B suivants. Trouver des polynômes U et V tels que $AU + BV = D$.

$A = X^5 + 3X^4 + 2X^3 - X^2 - 3X - 2$ et $B = X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 7X + 6$.

Scanné avec CamScanner

ENS Natitingou 2018-2019

TD Algèbre I MI

Exercice 1 : On considère l'ensemble E des matrices carrées à coefficients réels de la forme

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & a \end{pmatrix}, \ a \in \mathbb{R}^* \text{ et } b \in \mathbb{R};$$

muni du produit des matrices.

1. Montrer que E est ainsi muni d'une loi de composition interne.
2. Montrer que cette loi est associative.
3. Déterminer tous les éléments neutres à droite de E.
4. Montrer que E n'admet pas d'élément neutre à gauche. ??
5. Soit e un élément neutre à droite. Montrer que tout élément de E possède un inverse à gauche pour cet élément neutre, c'est-à-dire $\forall g \in E, \exists h \in E$ tel que $hg = e$.

Exercice 2 : On désire établir que tout sous-groupe d'un groupe cyclique est lui-même cyclique. On introduit $(G, \cdot)$ un groupe cyclique d'ordre $m \in \mathbb{N}^*$, de générateur a et H un sous-groupe de $(G, \cdot)$.

1. Justifier l'existence d'un plus petit entier naturel non nul n tel que $a^n \in H$.
2. Etablir qu'alors que le groupe H est engendré par a^n.
3. Montrer que pour tout diviseur $d \in \mathbb{N}^*$ de m, G possède un et un seul sous-groupe de cardinal d.

Exercice 3 : Soit G un groupe fini d'ordre impair.

1. Montrer que l'application de G sur lui-même définie par $f(x) = x^2$, $\forall x \in G$, est une bijection.
2. En déduire que l'équation d'inconnue x, $x^2 = e$, où e est l'élément neutre de G une solution unique à déterminer.

Exercice 4 : Soient H et K deux groupes notés multiplicativement.

Scanné avec CamScanner

1. Montrer que si h est un élément d'ordre p de H et k un élément d'ordre q de K alors (h, k) est un élément d'ordre $ppcm(p, q)$ dans $H \times K$.

2. On suppose que H et K sont cycliques.

   Montrer que le groupe produit $H \times K$ est cyclique si, et seulement si, les ordres de H et K sont premiers entre eux.

Exercice 5 : Démontrer chacune des assertions suivantes :

1. Toute permutation σ non triviale se décompose en un produit de cycles non triviaux à supports disjoints.

2. Les cycles d'une telle décomposition commutent deux à deux.

3. Cette décomposition est unique à l'ordre près des facteurs.

Exercice 6:

1. Décomposer la permutation $\eta \in S_8$ en produit de cycles disjoints :

$$\eta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 8 & 3 & 6 & 4 & 1 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. Donner une décomposition de η en produit de transpositions. Préciser sa signature.

3. (a) Soit $\sigma \in S_5$ défini par $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

   Ecrire la décomposition de σ en produit de cycles disjoints. Quelle est la signature de sigma ?

   (b) Donner la liste des éléments de $< \sigma >$.

   (c) Déterminer $< \sigma > \cap A_5$.

Exercice 7: Sur l'ensemble $\mathbb{R}^2$, on définit la loi $*$ par :

$$(x_1, x_2) * (y_1, y_2) = (x_1 y_1, x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

1. (a) Prouver que $(\mathbb{R}^2, +, *)$ est un anneau commutatif noté A.

   (b) Déterminer les diviseurs de zéro de l'anneau A.

Scanné avec CamScanner

2. On considère l'application

$$f : \mathbb{R}[X] \to A,\ P \mapsto (P(0),\ P'(0)).$$

(a) Prouver que f est un homomorphisme d'anneaux.

(b) f est-il surjectif ?

(c) Déterminer le noyau de f.

3. Soit $(B,\ +,\ \times)$ un anneau. Un élément x de B est dit inversible lorsqu'il possède un symétrique x^{-1} pour la loi $\times$.

(a) Prouver que l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau B est un groupe multiplicatif. Ce groupe est appelé le groupe multiplicatif de cet anneau.

(b) Déterminer le groupe multiplicatif de l'anneau A.

Exercice 8 :

- Dans un anneau A, on dit qu'un élément a est un diviseur de *zéro* lorsque $a \neq 0$ et il existe $b \neq 0$ tel que $ab = 0$ ou que $ba = 0$.
- On dit qu'un élément a d'un anneau A est *nilpotent* lorsqu'il existe un entier $n \geq 1$ tel que $a^n = 0$.

1. Montrer que dans un anneau sans diviseur de *zéro*, on peut simplifier par un élément non nul, au sens :

$$\text{Pour tout } a \text{ non nul et tous } b,\ c;\ ab = ac \Longrightarrow b = c.$$

2. Montrer que tout élément non nul est un diviseur de zéro

3. On suppose que l'anneau A est commutatif. Montrer que l'ensemble des nilpotents de A est un idéal de A.

4. Soit A un anneau dans lequel pour tout élément a, l'identité $a^2 = a$ est vérifiée.

(a) Montrer que pour tout $a \in A$, $a + a = 0$. Quelle est la caractérique de l'anneau A ?

(b) Montrer que A est un anneau commutatif.

Scanné avec CamScanner

Exercice 9:

1. Soient $F = 2X^3 + 4X^2 + 3X + 2$ et $G = 3X^4 + 2X + 4$ dans $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})[X]$. Calculer $F + G$ et FG.
2. Trouver toutes les racines dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ du polynôme $H = X^5 + 3X^3 + X^2 + 2X$.
3. Montrer que le polynôme $K = X^{163} + 24X^{57} - 6$ a au moins une racine sur $\mathbb{R}$. A-t-il des racines dans l'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels ? Justifier votre réponse.

Exercice 10:

1. Trouver un $PGCD$ des polynômes

$$P = X^{10} - 3X^9 + 3X^8 - 11X^7 + 11X^6 + 19X^4 - 13X^3 + 8X^2 - 9X + 3$$

et

$$Q = X^6 - 3X^5 + 3X^4 - 9X^3 + 5X^2 - 5X + 2$$

dans $\mathbb{Q}[X]$.

2. Trouver une relation de Bézout pour ces deux polynômes P et Q.

Exercice 11:

1. Montrer que pour tout $b \in A$, l'applicatiob $\varphi_b : A[X] \to A$ définie par

$$\varphi_b(a_0 + a_1X + \cdots a_nX^n) = a_0 + a_1b + \cdots a_nb^n,$$

est un morphisme d'anneaux. C'est le morphisme **Evaluation** en b.

2. Si $A = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, calculer :
   (a) $\varphi_2(X^2 + 3)$,
   (b) $\varphi_3((X^4 + 2X)(X^3 - 3X^2 + 3))$ et
   (c) $\varphi_0(2X^3 - X^2 + 3X + 2)$.
3. On pose $A = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. Utiliser le petit théorème de Fermat pour calculer

$$\varphi_3(X^{231} + 3X^{117} - 2X^{53} + 1).$$

Scanné avec CamScanner

Exercice 12:

Soient K et L deux corps commutatifs. On appelle morphisme de corps, toute application f non identiquement nulle de K dans L qui vérifie pour tous x, y dans K, les deux conditions suivantes :

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \text{ et } f(xy) = f(x)f(y).$$

1. Donner un exemple interessant de morphisme de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$.
   Dans les deux questions qui suivent f désigne un morphisme de corps.
2. Montrer que f est une injection.
3. Montrer que $f(1) = 1$.

Scanné avec CamScanner

UNSTIM, ENS Natitingou 2018-2019

Examen d'Algèbre I MI **Durée**: 2h

Exercice 1 :

1. Montrer que dans un groupe G, toute partie non vide finie stable pour la loi de composition interne de ce groupe, est un sous-groupe de G.

2. Donner un contre-exemple à la propriété précédente dans le cas d'une partie infinie.

Exercice 2 :

Soit l'anneau commutatif $A = (\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ défini par : $\forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$,

$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) := (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$ et $(x_1, x_2) \cdot (y_1, y_2) := (x_1 y_1, x_1 y_2 + x_2 y_1)$.

1. (a) Déterminer les diviseurs de *zéro* de l'anneau A.

   (b) L'anneau A est-il un corps ? Justifier votre réponse.

2. On considère l'application $f : \mathbb{R}[X] \to A$, $P \mapsto (P(0), P'(0))$, où P' désigne la dérivée du polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$.

   (a) Montrer que f est un homomorphisme d'anneaux unitaires.

   (b) f est-il surjectif ? Justifier votre réponse.

   (c) Déterminer le noyau de l'homorphisme f.

   (d) L'homorphisme f est-il injectif ? Justifier votre réponse.

3. On considère l'idéal I_X de $\mathbb{R}[X]$ défini par :

   $I_X = \{a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \cdots + a_n X^n \in \mathbb{R}[X];\ n \in \mathbb{N},\ a_0 = a_1 = 0 \text{ et } a_i \in \mathbb{R},\ \forall i \in [\![2, n]\!]\}$.

   Justifier que l'anneau quotient de $\mathbb{R}[X]$ par l'idéal I_X est isomorphe à l'anneau A.

Exercice 3 :

Soit $(G, \cdot)$ un groupe. On note $x^2 = x \cdot x$ et e l'élément neutre de $(G, \cdot)$. On suppose que pour tout x de G, $x^2 = e$.

1. Montrer que le groupe $(G, \cdot)$ est commutatif.

91

Scanné avec CamScanner

2. Soit H un sous-groupe de $(G, \cdot)$ et a un élément de G n'appartenant pas à H. On note $aH = \{a \cdot h / h \in H\}$ et $H' = H \cup aH$.

   Montrer que H' est un sous-groupe de $(G, \cdot)$.

3. Si H est un ensemble fini, montrer que H' est fini et calculer cardinal de H' en fonction de cardinal de H.

Exercice 4 :

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau unitaire. Un élément $a \in A$ est dit nilpotent s'il existe un entier naturel $n \geqslant 1$ tel que $a^n = 0_A$, où 0_A désigne l'élément neutre de A pour la loi $+$.

1. Soit a un élément nilpotent. Démontrer que $1 + a$ est inversible dans $(A, +, \cdot)$ et calculer son inverse.

2. Soit a et b des éléments de A; on suppose que a est inversible, b nilpotent et que $ab = ba$.

   Démontrer que $a + b$ est inversible.

3. Soit a, b des éléments nilpotents de A et qui commutent. Démontrer que $a+b$ est nilpotent.

4. Donner des exemples qui montrent que dans les deux questions précédentes, on ne peut pas omettre l'hypothèse que a et b commutent.

Exercice 5:

On pose $\mathbb{Z}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, où $\mathbb{Z}$ désigne l'ensemble des entiers relatifs.
Soient f et $g \in \mathbb{Z}_3[X]$ définis par $f = X^4 + 2$ et $g = 2X^3 + X^2 + X + 2$.

1. Déterminer un $pgcd$ d des polynômes f et g dans $\mathbb{Z}_3[X]$.

2. Déterminer $u, v \in \mathbb{Z}_3[X]$ tels que $d = uf + vg$.

3. Déterminer toutes les racines communes aux polynômes f et g dans $\mathbb{Z}_3$.

Scanné avec CamScanner

UNSTIM, ENS Natitingou 2018-2019.

Examen d'Algèbre I. MI Durée: 3h

Exercice 1 :

1. Montrer que dans un groupe G, toute partie non vide finie stable pour la loi de composition interne de ce groupe, est un sous-groupe de G.

2. Donner un contre-exemple à la propriété précédente dans le cas d'une partie infinie.

Exercice 2 :

On munit l'ensemble $\mathbb{R}^2$ de la loi $*$ définie par :

$$(x,\ y) * (x',\ y') = (x + x',\ y + y' + 2xx');\ \forall (x, y),\ (x',\ y') \in \mathbb{R}^2.$$

1. (a) La loi $*$ est-elle associtive dans $\mathbb{R}^2$? Justifier votre réponse.
   (b) La loi $*$ est-elle commutative dans $\mathbb{R}^2$? Justifier votre réponse.
   (c) La loi $*$ admet-il un élément neutre dans $\mathbb{R}^2$? Justifier votre réponse.
   (d) $(\mathbb{R}^2,\ *)$ est-il un groupe commutatif ? Justifier votre réponse.

2. On désigne par $\mathbb{P}$ le sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$ défini par $\mathbb{P} = \{(x,\ x^2);\ x \in \mathbb{R}\}$.
   (a) Montrer que $\mathbb{P}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^2,\ *)$.
   (b) On considère l'application $\varphi : \begin{array}{ccc} (\mathbb{R},\ +) & \longrightarrow & (\mathbb{R}^2,\ *) \\ x & \longmapsto & (x,\ x^2); \end{array}$

   où $(\mathbb{R},\ +)$ désigne l'ensemble des nombres réels muni de son addition usuelle.
   Montrer que φ est un isomorphisme de groupes.

Exercice 3 :

Soit $(G, \cdot)$ un groupe. On note $x^2 = x \cdots x$ et e l'élément neutre de $(G, \cdot)$. On suppose que pour tout x de G, $x^2 = e$.

1. Montrer que le groupe $(G, \cdot)$ est commutatif.

2. Soit H un sous-groupe de $(G, \cdot)$ et a un élément de G n'appartenant pas à H.
   On note $aH = \{a \cdot h / h \in H\}$ et $H' = H \cup aH$.
   Montrer que H' est un sous-groupe de $(G, \cdot)$.

POP 4 Pro

Scanné avec CamScanner

3. Si H est un ensemble fini, montrer que H' est fini et calculer cardinal de H' en fonction de cardinal de H.

Exercice 4 :

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau unitaire. Un élément $a \in A$ est dit nilpotent s'il existe un entier naturel $n \geqslant 1$ tel que $a^n = 0_A$, où 0_A désigne l'élément neutre de A pour la loi $+$.

1. Soit a un élément nilpotent. Démontrer que $1 + a$ est inversible dans $(A, +, \cdot)$ et calculer son inverse.

2. Soit a et b des éléments de A; on suppose que a est inversible, b nilpotent et que $ab = ba$.

   Démontrer que $a + b$ est inversible.

3. Soit a, b des éléments nilpotents de A et qui commutent. Démontrer que $a+b$ est nilpotent.

4. Donner des exemples qui montrent que dans les deux questions précédentes, on ne peut pas omettre l'hypothèse que a et b commutent.

Exercice 5:

On pose $\mathbb{Z}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, où $\mathbb{Z}$ désigne l'ensemble des entiers relatifs.
Soient f et $g \in \mathbb{Z}_3[X]$ définis par $f = X^4 + 2$ et $g = 2X^3 + X^2 + X + 2$.

1. Déterminer un *pgcd* d des polynômes f et g dans $\mathbb{Z}_3[X]$.

2. Déterminer $u, v \in \mathbb{Z}_3[X]$ tels que $d = uf + vg$.

3. Déterminer toutes les racines communes aux polynômes f et g dans $\mathbb{Z}_3$.

Scanné avec CamScanner

UNSTIM, ENS Natitingou 2018-2019

Examen d'Analyse I, MI **Durée:** 3h

Exercice 1 :
Soit $f : [0, 1] \longrightarrow [0, 1]$ une fonction. On veut prouver que si f est croissante alors elle a un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe un a dans $[0, 1]$ qui vérifie $f(a) = a$.

1. On suppose que f est croissante sur $[0, 1]$ et on pose

$$A = \{x \in [0, 1] / f(x) \leqslant x\}.$$

Montrer que A a une bonne inférieure $a \geqslant 0$.

2. Montrer que $f(a)$ est un minorant de A.

3. En déduire que $f(a) \leqslant a$ et que $f(a) \in A$.

4. Conclure.

Exercice 2:

1. Montrer que toute fonction continue sur $\mathbb{R}$, de limites finies en $-\infty$ et en $+\infty$ est bornée sur $\mathbb{R}$.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -xe^{-\frac{x^2}{2}}, \forall x \in \mathbb{R}.$$

On définit une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

Montrer qu'on peut extraire de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, une sous-suite convergente.

3. On prend $u_0 = -1$.
   (a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [-1, 1]$.
   (b) Montrer que les suites extraites $(u_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sont monotones.
   (c) En déduire que ces deux suites sont convergentes.

4. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est-elle convergente ? Justifier votre réponse.

Scanné avec CamScanner

Exercice 3 :

1. (a) A l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que $\forall x > 0,\ \frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln(x) < \frac{1}{x}$.

   (b) En déduire que les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}_+^*$; par $f(x) = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ et $g(x) = \left(1+\frac{1}{x}\right)^{(x+1)}$, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$; sont monotones.

2. Déterminer les limites à l'infini des fonctions $\ln f$ et $\ln g$.

3. Déterminer explicitement $f\left(\mathbb{R}_+^*\right)$ et $g\left(\mathbb{R}_+^*\right)$.

4. On pose $h(x) = xg(x), \forall x \in \mathbb{R}^*$.

   (a) Déterminer le développement asymptotique de la fonction h à l'ordre 3 au voisinage de $+\infty$.

   (b) Etudier les asymptotes de la courbe représentative de la fonction h dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

   (c) Préciser la position de la courbe représentative de h par rapport à chacune de ses asymptotes.

Exercice 4 :

Pour tout réel x strictement positif, on pose $f(x) = \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt$.

1. Montrer que pour $x \in]0,\ +\infty[$, $f(x)$ est bien définie.

2. (a) Montrer que la fonction f définie sur $]0,\ +\infty[$, est dérivable et calculer sa fonction dérivée.

   (b) En déduire les variations de f.

3. En minorant très simplement $\frac{e^t}{t}$ sur $[x,\ 2x]$, montrer que $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

4. (a) Calculer pour $x > 0$, $I = \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt$.

   (b) En encadrant e^t sur $[x,\ 2x]$, montrer que f admet une limite quand x tend vers 0 par valeurs supérieures.

Scanné avec CamScanner

NSTIM, ENS Natitingou 2016-2017

Examen d'Analyse I, 2ème session MI Durée: 3h

xercice 1:

it f une fonction définie au voisinage d'un nombre réel x_0. On définit la dérivée métrique de f au point x_0 par

$$f'_s(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

and cette limite existe.

1. Démontrer que si la fonction f admet une dérivée à droite $f'_d(x_0)$ et une dérivée à gauche $f'_g(x_0)$ au point x_0, alors elle admet une dérivée symétrique au point x_0. Calculer cette dérivée symétrique en fonction de $f'_d(x_0)$ et $f'_g(x_0)$.

2. En déduire la dérivée symétrique de f en x_0 si f est dérivable en x_0.

3. Démontrer que la fonction à variable réelle f définie par $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$, admet une dérivée symétrique au point 0, mais n'admet pas de dérivée à droite, ni de dérivée à gauche au point 0.

4. Démontrer que si une fonction réelle f, définie et croissante sur un intervalle ouvert $]a, b[$ de $\mathbb{R}$ (a et b étant des réels tels que $a < b$), admet en tout point de cet intervalle une dérivée symétrique, alors celle-ci est positive.

5. Montrer au moyen d'un exemple que la fonction f peut avoir un extrémum local au point x_0 sans que $f'_s(x_0)$ soit nulle.

xercice 2:

1. Montrer que toute fonction continue sur $\mathbb{R}$, de limites finies en $-\infty$ et en $+\infty$ est bornée sur $\mathbb{R}$.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -xe^{-\frac{x^2}{2}}, \ \forall x \in \mathbb{R}.$$

On définit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

Montrer qu'on peut extraire de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, une sous-suite convergente.

Scanné avec CamScanner

3. On prend $u_0 = -1$.

   (a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [-1, 1]$.

   (b) Montrer que les suites extraites $(u_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sont monotones.

   (c) En déduire que ces deux suites sont convergentes.

4. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est-elle convergente ? Justifier votre réponse.

III

Exercice 3:

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle $[a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}$.

1. On suppose que la dérivée à droite de f en a, $f'_d(a)$, et la dérivée à gauche de f en b, $f'_g(b)$ sont de signes contraires. Démontrer que f', la dérivée de f, s'annule au moins une fois sur $[a, b]$.

2. En déduire qu'une dérivée possède toujours sur un intervalle "la propriété des valeurs intermédiaires"

Exercice 4

On considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall x \in \mathbb{R},\ F(x) = \int_0^x \frac{e^{-t}}{\sqrt{1+t^2}}dt.$$

1. Donner F' et calculer son développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0.

2. En déduire le developpement limité à l'ordre 5, au voisinage de 0, de la fonction F.

3. Utiliser ce développement pour calculer une valeur approchée de $F(0,3)$.

Exercice 5

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$, avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $f(a) = f(b) = 0$, telle que f soit dérivable sur $]a, b[$ et que sa dérivée f' soit strictement décroissante.

1. Justifier qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

2. Montrer que f est strictement croissante sur $[a, c]$ et strictement décroissante sur $[c, b]$.

3. Montrer que f admet un maximum global en $x = c$.

4. Montrer que pour tout $x \in [a, b]$, $f(x) \geqslant 0$.

POP 4 Pro

Scanné avec CamScanner